

DS3: A

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir surveillé n°3 : A sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie 1
- ✓ Equations et inéquations du second degré
- ✓ Système d'équations du premier degré à deux inconnues
- ✓ Les polynômes
- ✓ TRIGONOMETRIE (15%)

Exercice 01 : 2,5 pts (0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $x + 6 = -x\sqrt{3} - \sqrt{27}$ 2) $(E) : \frac{x-2}{x-3} = x-1$ 3) $|x-1| = 5$ 4) $|2x+1| = |x-3|$
5) $|x+2| = -1$

Solution : 1) $2x + 6 = -x\sqrt{3} - \sqrt{27}$ Équivaut à : $2x + x\sqrt{3} = -\sqrt{9 \times 3} - 6$

Équivaut à : $x(2 + \sqrt{3}) = -3(\sqrt{3} + 2)$

Équivaut à : $x = \frac{-3(2 + \sqrt{3})}{2 + \sqrt{3}} = -3$ et par suite : $S = \{-3\}$

2) $(E) \frac{x-2}{x-3} = x-1$

- a) On va déterminer le domaine de définition de l'équation :

Cette équation est définie si et seulement si $x-3 \neq 0$ qui signifie que : $x \neq 3$

Donc : le domaine de définition de l'équation est : $D_E = \mathbb{R} - \{3\}$

- b) On résout l'équation :

$\frac{x-2}{x-3} = x-1$ Signifie que : $x-2 = (x-3)(x-1)$

Signifie que : $(E') \quad x^2 - 5x + 5 = 0$

Le discriminant de : $(E') \quad x^2 - 5x + 5 = 0$ est : $\Delta = 5$ et ses racines sont : $x_1 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$

Donc : $S = \left\{ \frac{5-\sqrt{5}}{2}, \frac{5+\sqrt{5}}{2} \right\}$

3) $|x-1| = 5$ Signifie que : $x-1 = 5$ ou $x-1 = -5$

Signifie que : $x = 6$ ou $x = -4$ Donc : $S = \{-4; 6\}$

4) $|2x+1| = |x-3|$ signifie que : $2x+1 = x-3$ ou $2x+1 = -(x-3)$

Signifie que : $2x+1 = x-3$ ou $2x+1 = -x+3$

Signifie que : $x = -4$ ou $x = \frac{2}{3}$ Donc : $S = \left\{ -4; \frac{2}{3} \right\}$

5) $|x+2| = -1$ $S = \emptyset$ car $|x+2| \geq 0$

Exercice02 : 2 pts(1 pts + 1 pts)

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ à l'aide d'un tableau de signes.

1) $x^2 - 16 < 0$ 2) $\frac{3x-1}{x+2} > 1$

Solution : 1) $x^2 - 16 < 0$ Signifie que : $(x-4)(x+4) < 0$

Valeurs frontières : $x-4=0$ Signifie que : $x=4$ et $x+4=0$ Signifie que : $x=-4$

On peut alors dresser le tableau de signes :

x	$-\infty$	-4	4	$+\infty$
$x-4$	-	-	0	+
$x+4$	-	0	+	+
$(x-4)(x+4)$	+	0	-	+

Donc : $S =]-4, 4[$

2) $\frac{3x-1}{x+2} > 1$

• On va déterminer le domaine de définition de l'inéquation :

Cette équation est définie si et seulement si $x+2 \neq 0$ qui signifie que : $x \neq -2$

Donc : le domaine de définition de l'inéquation est : $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$

• On résoud l'inéquation : $\frac{3x-1}{x+2} > 1$ On annule le second membre :

$\frac{3x-1}{x+2} > 1$ Signifie que : $\frac{3x-1}{x+2} - 1 > 0$

Signifie que : $\frac{3x-1-x-2}{x+2} > 0$ Signifie que : $\frac{2x-3}{x+2} > 0$

Valeurs frontières : $2x-3=0$ Signifie que : $x = \frac{3}{2}$ et $x+2=0$ Signifie que : $x = -2$

On peut alors dresser le tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x-3$	-	-	0	+
$x+2$	-	0	+	+
$\frac{2x-3}{x+2}$	+	-	0	+

Donc : $S =]-\infty, -2] \cup]\frac{3}{2}, +\infty[$

Exercice03 : 3,5 pts(0,5 pts + 3 pts)

Soit le trinôme $(E) : P(x) = -3x^2 + \sqrt{3}x + 3$

1) Prouver que le trinôme (E) admet deux racines distinctes α et β sans les calculer

2) Dédire les valeurs suivantes : $\alpha + \beta$; $\alpha \times \beta$; $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$; $\alpha^2 + \beta^2$; $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$; $\alpha^3 + \beta^3$

Solution : 1) $a = -3$: et $b = \sqrt{3}$ et $c = 3$

$\Delta = b^2 - 4ac = \sqrt{3}^2 - 4 \times (-3) \times 3 = 3 + 36 = 39$

Comme $\Delta > 0$: le trinôme (E) a deux racines distinctes : α et β

$$2) \text{ On a : } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ et } \alpha \times \beta = \frac{c}{a} \text{ donc } \alpha + \beta = \frac{-\sqrt{3}}{-3} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ et } \alpha \times \beta = \frac{3}{-3} = -1$$

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{-1} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{On a : } (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \text{ donc } (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\text{Donc } \alpha^2 + \beta^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 - 2(-1) = \frac{3}{9} + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$\text{On a : } \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{\frac{7}{3}}{-1} = -\frac{7}{3}$$

$$\text{On sait que : } (\alpha + \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$$

$$\text{Donc : } \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2 \text{ c'est-à-dire : } \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$\text{Donc : } \alpha^3 + \beta^3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 - 3(-1)\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{27} + \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{9} + \sqrt{3} = \frac{10\sqrt{3}}{9}$$

Exercice04 : 4,5 pts (1 pts + 0,5 pts + 3 pts)

1) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $3x^2 - 2x - 1 = 0$

b) En déduire une factorisation du trinôme : $3x^2 - 2x - 1$

2) En déduire les solutions des équations suivantes :

$$a) 3x - 2\sqrt{x} - 1 = 0 \quad b) 3x^2 - 2|x| - 1 = 0 \quad c) 3x^4 - 2x^2 - 1 = 0$$

Corrigé : 1) a) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

Calculons le discriminant de l'équation $3x^2 - 2x - 1 = 0$: $a = 3$, $b = -2$ et $c = -1$

$$\text{Donc : } \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 16.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 3} = -\frac{1}{3} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 3} = 1 \quad \text{Donc : } S = \left\{-\frac{1}{3}; 1\right\}$$

b) D'éduction d'une factorisation du trinôme : $3x^2 - 2x - 1$

$$\text{Le trinôme : } 3x^2 - 2x - 1 \text{ à deux racines : } x_1 = -\frac{1}{3} \text{ et } x_2 = 1 \quad \text{Donc :}$$

$$3x^2 - 2x - 1 = a(x - x_1)(x - x_2) = 3\left(x - \left(-\frac{1}{3}\right)\right)(x - 1) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 1) = (3x + 1)(x - 1)$$

$$2) a) 3x - 2\sqrt{x} - 1 = 0 \text{ avec } x \geq 0$$

$$3x - 2\sqrt{x} - 1 = 0 \text{ Equivalent à : } 3(\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x} - 1 = 0 \text{ car } \sqrt{x^2} = x$$

Faisons un changement de variable en posant : $X = \sqrt{x}$

$$\text{Nous obtenons l'équation : } 3X^2 - 2X - 1 = 0$$

$$\text{Donc : d'après 1) on a : } X = -\frac{1}{3} \text{ ou } X = 1$$

Equivalent à : $\sqrt{x} = -\frac{1}{3}$ ou $\sqrt{x} = 1$

Mais l'équation : $\sqrt{x} = -\frac{1}{3}$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$

$\sqrt{x} = 1$ Signifie : $(\sqrt{x})^2 = 1^2$ c'est-à-dire : $x = 1$ et par suite : $S = \{1\}$.

2) b) $3x^2 - 2|x| - 1 = 0$ Equivalent à : $3|x|^2 - 2|x| - 1 = 0$ car $|x|^2 = x^2$

Faisons un changement de variable en posant : $X = |x|$ nous obtenons l'équation :
 $3X^2 - 2X - 1 = 0$

Donc : d'après 1) on a : $X = -\frac{1}{3}$ ou $X = 1$ qui est équivalent à : $|x| = -\frac{1}{3}$ ou $|x| = 1$

Mais l'équation : $|x| = -\frac{1}{3}$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$

$|x| = 1$ Signifie : $x = 1$ ou $x = -1$ par suite : $S = \{-1; 1\}$

2) c) $3x^4 - 2x^2 - 1 = 0$ Equivalent à : $3(x^2)^2 - 2x^2 - 1 = 0$

Faisons un changement de variable en posant : $X = x^2$ nous obtenons donc : l'équation :
 $3X^2 - 2X - 1 = 0$

Donc : d'après 1) on a : $X = -\frac{1}{3}$ ou $X = 1$ et par suite : $x^2 = -\frac{1}{3}$ ou $x^2 = 1$

Mais l'équation : $x^2 = -\frac{1}{3}$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$

$x^2 = 1$ Signifie : $x = 1$ ou $x = -1$ par suite : $S = \{-1; 1\}$.

Exercice05 : 2 pts(1pts +1pts)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ -x + 5y = -7 \end{cases}$

2) Déduire des questions précédents les solutions du système : $\begin{cases} 3a^2 - \frac{4}{b+1} = 10 \\ -a^2 + \frac{5}{b+1} = -7 \end{cases}$

Solution : 1) Résolution dans $\mathbb{R}^2$ du système : $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ -x + 5y = -7 \end{cases}$

$\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ -x + 5y = -7 \end{cases}$ Équivalent : $\begin{cases} 3x - 4y = 10 & (\times 1) \\ -3x + 15y = -21 & (\times 3) \end{cases}$

Donc : la somme des équations donne : $3x - 4y - 3x + 5y = 10 - 7$

Équivalent : $y = 3$ Équivalent : $y = -1$

On a : $-x + 5y = -7$ donc : $-x - 5 = -7$ Équivalent : $x = 2$

La solution du système est donc : $S = \{(2, -1)\}$

2) Dédution des questions précédents des solutions du système : $\begin{cases} 3a^2 - \frac{4}{b+1} = 10 \\ -a^2 + \frac{5}{b+1} = -7 \end{cases}$

$$\begin{cases} 3a^2 - \frac{4}{b+1} = 10 \\ -a^2 + \frac{5}{b+1} = -7 \end{cases} \quad \text{Équivalent :} \quad \begin{cases} 3a^2 - 4\frac{1}{b+1} = 10 \\ -a^2 + 5\frac{1}{b+1} = -7 \end{cases}$$

$$\text{On pose : } \begin{cases} x = a^2 \\ y = \frac{1}{b+1} \end{cases} \quad \text{Donc on a : } \begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ -x + 5y = -7 \end{cases}$$

Des questions précédentes on déduit que : $x = 2$ et $y = -1$

Donc : $a^2 = 2$ et $\frac{1}{b+1} = -1$ Équivalent : ($a = \sqrt{2}$ ou $a = -\sqrt{2}$) et $b+1 = -1$

Donc : $a^2 = 2$ et $\frac{1}{b+1} = -1$ Équivalent : ($a = \sqrt{2}$ ou $a = -\sqrt{2}$) et $b = -2$

Par suite : $S = \{(\sqrt{2}, -2); (-\sqrt{2}, -2)\}$

Exercice06 : 6 pts(0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)

Soit le polynôme suivant (E) : $P(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 - x + \sqrt{2}$

1) Montrer que 1 est racine du polynôme $P(x)$

2) Montrer que : $P(x) = (x+1)(x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2})$

3) On pose : $Q(x) = x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2}$ et soit Δ son discriminant

a) Vérifier que : $\Delta = (\sqrt{2}-1)^2$

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $Q(x) = 0$

4) En déduire les solutions de l'équation : $x - (\sqrt{2}+1)\sqrt{x} + \sqrt{2} = 0$

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $P(x) = 0$

6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $P(x) \leq 0$

Solution : $P(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 - x + \sqrt{2}$

1) Montrons que 1 est racine du polynôme $P(x)$: $P(-1) = (-1)^3 - \sqrt{2}(-1)^2 - (-1) + \sqrt{2}$

$$P(-1) = -1 - \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2}$$

$$P(-1) = 0$$

Donc 1 est racine du polynôme $P(x)$

2) Montrons que : $P(x) = (x+1)(x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2})$

$$\begin{aligned} (x+1)(x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2}) &= x^3 - (\sqrt{2}+1)x^2 + \sqrt{2}x + x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2} \\ &= x^3 - \sqrt{2}x^2 - x^2 + \sqrt{2}x + x^2 - \sqrt{2}x - x + \sqrt{2} \\ &= x^3 - \sqrt{2}x^2 - x + \sqrt{2} \\ &= P(x) \end{aligned}$$

3) a) $\Delta = (\sqrt{2}+1)^2 - 4 \times 1 \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + 1 - 4 \times 1 \times \sqrt{2}$

$$\Delta = (\sqrt{2})^2 - 2 \times 1 \times \sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2} - 1)^2$$

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $Q(x) = 0$: $Q(x) = x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2}$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2} = |\sqrt{2} - 1| = \sqrt{2} - 1 \text{ car : } \sqrt{2} - 1 > 0$$

$$\text{On a } \Delta \neq 0 \text{ donc : } x_1 = \frac{\sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} + 1}{2 \times 1} = \frac{2}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} - 1}{2 \times 1} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\text{Par suite: } S = \{\sqrt{2}; 1\}$$

4) Recherche des solutions de l'équation : $x - (\sqrt{2} + 1)\sqrt{x} + \sqrt{2} = 0$

$$x - (\sqrt{2} + 1)\sqrt{x} + \sqrt{2} = 0 \text{ peut s'écrire sous la forme : } (\sqrt{x})^2 - (\sqrt{2} + 1)\sqrt{x} + \sqrt{2} = 0$$

$$\text{On pose : } X = \sqrt{x} \text{ On a donc : } X^2 - (\sqrt{2} + 1)X + \sqrt{2} = 0$$

D'après la question précédente les solutions sont : $X_1 = \sqrt{2}$ et $X_2 = 1$

$$\text{On a donc : } \sqrt{x} = \sqrt{2} \text{ et } \sqrt{x} = 1$$

$$\text{Donc : } (\sqrt{x})^2 = \sqrt{2}^2 \text{ et } (\sqrt{x})^2 = 1^2 \text{ c'est à dire : } x = 2 \text{ et } x = 1 \text{ par suite : } S = \{1; 2\}.$$

5) Recherche des solutions de l'équation $P(x) = 0$:

$$\text{On a : } P(x) = (x+1)(x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2})$$

$$P(x) = 0 \text{ Signifie que : } x+1 = 0 \text{ ou } x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2} = 0$$

$$\text{Signifie que : } x = -1 \text{ ou } x = \sqrt{2} \text{ ou } x = 1 \text{ On a donc : } S = \{-1; 1; \sqrt{2}\}$$

6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$

$$P(x) \leq 0 \text{ Signifie que : } (x+1)(x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2}) \leq 0$$

$$\text{On a donc : } S =]-\infty; -1] \cup [1; \sqrt{2}]$$